ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСПУШИТЕЛЬ

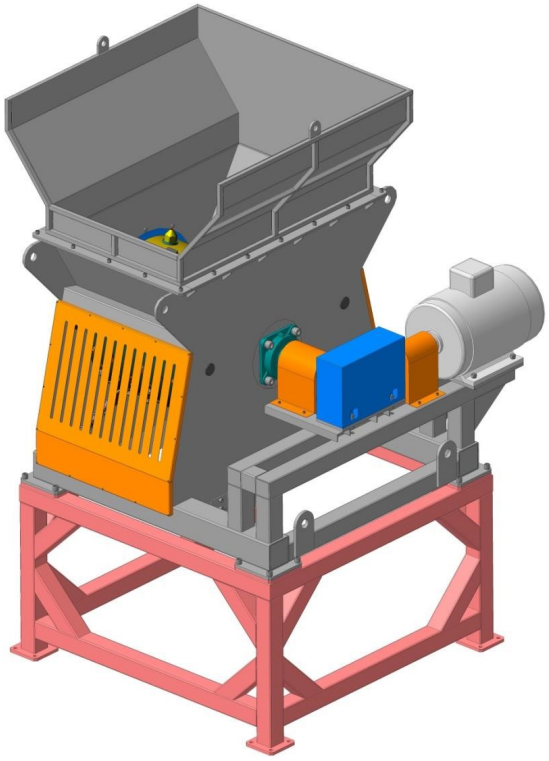
Раскрытие и разрыхление комков плёнки, гибкой упаковки и других подготовленных материалов перед сортировкой и переработкой.

1,5-3 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ

37 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

80 об/мин
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА

Реверс
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ



Компоновка предварительного распушителя

РАСКРЫТИЕ МАТЕРИАЛА ПЕРЕД СОРТИРОВКОЙ

Узел разделяет слипшиеся и спрессованные фрагменты, высвобождает зажатые включения и подготавливает поток к сепарации. При работе с плёнкой помогает уменьшить её потери на баллистическом сепараторе.

ВХОД

Плёнка, гибкая упаковка, бумага и текстиль после предварительной подготовки.

ПРОЦЕСС

Барабан и подпружиненные щеки удерживают и раскрывают уплотнённые комки.

РЕЗУЛЬТАТ

Разрыхлённый материал и высвобожденные включения для дальнейшей сепарации.

Самостоятельный агрегат для модернизации существующих линий или узел нового комплекса. Режим работы подбирают по характеристикам сырья.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Материалы и задачи распушения

Узел раскрывает уплотнённые и спутанные фрагменты после предварительной резки или крупного измельчения. Подходит для гибкой упаковки, бумаги и текстильных материалов.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СЫРЬЯ

ПЛЁНКИ И ПАКЕТЫ

ПВД, ПНД, стрейч и ПП-плёнка. В том числе магазинные, бытовые и другие пакеты из отходов потребления.

ТКАНЫЕ ПП-МЕШКИ И БИГ-БЭГИ

Тканая полипропиленовая упаковка, мешки и биг-бэги после предварительной резки или крупного измельчения.

НЕТКАНЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Спанбонд и другие нетканые полимерные материалы. Разрыхление сжатых фрагментов и производственных обрезков.

БУМАГА И КАРТОН

Раскрытие уплотнённых пачек и комков после первичной подготовки перед дальнейшей сортировкой и переработкой.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

Подготовленные обрезки и предварительно измельчённый текстиль. Разрыхление спутанных и спрессованных фрагментов.

СМЕШАННАЯ УПАКОВКА

Подготовленная смесь плёнки, бумаги и тонкого картона. Раскрытие комков перед разделением компонентов потока.

ЧТО ЭТО ДАЁТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

РАСКРЫТИЕ КОМКОВ

Материал поступает на сортировку в разрыхлённом состоянии.

ДОСТУП К ВКЛЮЧЕНИЯМ

Зажатые примеси высвобождаются для последующего отделения.

СОХРАНЕНИЕ ПЛЁНКИ

Распушение помогает уменьшить потери плёнки при баллистической сепарации.

Для каждой группы сырья режим и производительность уточняют по составу, влажности и предварительной подготовке материала.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТО В ЛИНИИ

Как работает распушитель

Материал раскрывается в зазоре между вращающимся барабаном и неподвижными рабочими элементами щек.



Распушитель в сборочном цеху

01 ПОДАЧА МАТЕРИАЛА

Подготовленные фрагменты через загрузочный бункер поступают на барабан с молотами и толкателями.

02 УДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА

Щека с тремя рядами неподвижных молотов прижимает материал и удерживает его от вращения вместе с барабаном.

03 РАСКРЫТИЕ И РАСПУШЕНИЕ

В рабочем зазоре спрессованные и слипшиеся фрагменты разделяются, а зажатые включения высвобождаются.

04 ВЫХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Материал поступает под раму узла на отводящий конвейер и далее на сепарацию.

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ: ПЕРЕРАБОТКА ПЛЁНКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ → **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСПУШИТЕЛЬ** → БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР

В СОСТАВЕ ЛИНИИ

В комплексе переработки плёнки узел располагают между предварительным измельчителем и баллистическим сепаратором.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИЙ

Самостоятельный узел для существующих линий. Подачу подготовленного сырья и отвод материала согласовывают с оборудованием площадки.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструкция и автоматика



Открытая рабочая зона распушителя

Барабан и две щеки

Молоты барабана захватывают материал, а неподвижные молоты щек удерживают его в рабочем зазоре. Частота вращения - 80 об/мин.

Подпружиненный прижим

Щеки препятствуют вращению материала вместе с барабаном. При крупном твёрдом включении щека отклоняется, увеличивая рабочий зазор.

Регулировка под материал

Усилие пружин подбирают под перерабатываемое сырьё. Текущий режим работы узла контролирует система управления «КАИР».

РЕВЕРСИВНЫЙ РЕЖИМ

ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ

При наматывании материала на барабан предусмотрено обратное вращение для его разматывания.

РАБОТА СО ВТОРОЙ ЩЕКОЙ

Две рабочие щеки позволяют изменить направление вращения и задействовать другую рабочую сторону по мере износа.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Два датчика вибрации и два датчика уровня шума. Контролируют отклонения от допустимых параметров. При превышении заданных значений система «КАИР» отключает главный привод.

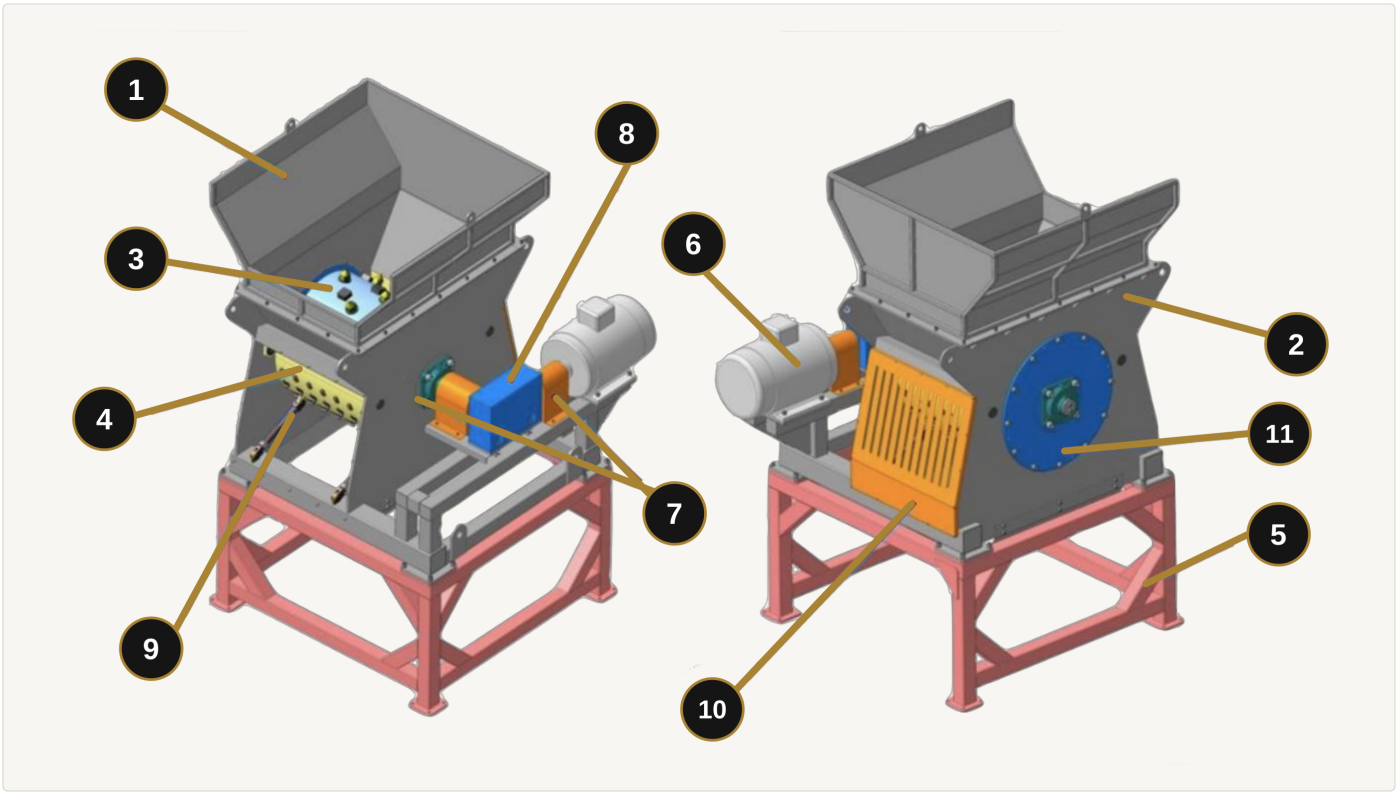
Контроль вибрации и шума дополняет механическую защиту подпружиненных щек. Условия подачи и допустимые включения согласовывают по фактическому сырью.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы конструкции

Номера 1-11 соответствуют обозначениям на схеме распушителя.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1	Загрузочный бункер	7	Муфта с защитными кожухами
2	Корпус	8	Редуктор
3	Барабан	9	Пружины
4	Щека	10	Съёмная крышка
5	Рама	11	Фланец
6	Электродвигатель		

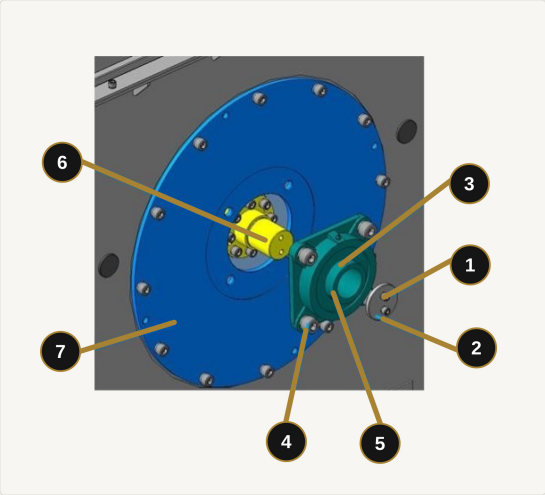
Съёмная крышка обеспечивает доступ к неподвижным молотам щеки для их замены.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

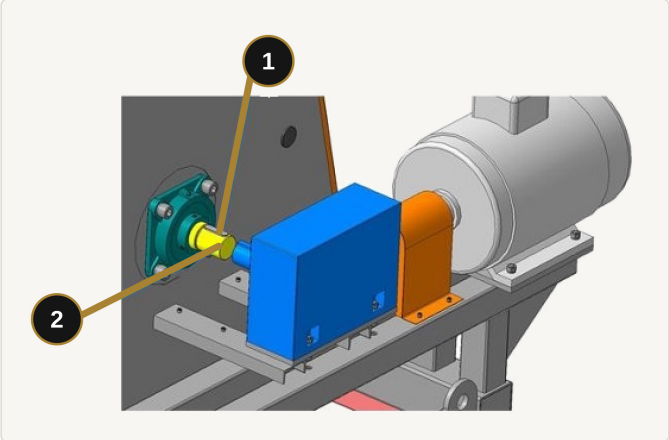
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Доступ к рабочим деталям

Молоты и корпусные подшипники заменяют по мере износа. Для доступа к неподвижным молотам снимают крышку щеки.



Подшипниковый узел задней опоры



Передняя опора и привод барабана

ЗАДНЯЯ ОПОРА

Корпусной подшипник извлекают после снятия концевой шайбы и освобождения креплений.

ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА

Для замены предварительно демонтируют муфту с кожухами, редуктор и шпонку передней цапфы.

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В МАШИНЕ

Корпусной подшипник UCFS 320	**2 шт.**
Большие молоты барабана	**28 шт.**
Большие молоты щек	**16 шт.**
Средние молоты щек	**16 шт.**
Малые молоты щек	**16 шт.**

Плановое обслуживание. Подшипниковые узлы смазывают раз в рабочую неделю; полная замена смазки - раз в 6 месяцев. Обслуживание двигателя и редуктора - по документации изготовителей.

Осмотр и ремонт проводят после полной остановки и отключения питания. Перед заменой опор барабан фиксируют от смещения. Работа без заземления и со снятыми кожухами муфт запрещена.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ **1 500-3 000 кг/ч**	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ **380 В (+10% / -15%)**
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ **37 кВт**	ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ **50 ± 1 Гц**
РАЗМЕРЫ БАРАБАНА **Ø 840 × 1 035 мм**	ГАБАРИТЫ Д × Ш × В **2 575 × 2 320 × 3 690 мм**
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА **80 об/мин**	МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА **4 230 кг**
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ **Реверсивное**	ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ **2 вибрации + 2 уровня шума**
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **«КАИР»**	РАЗОВАЯ ЗАГРУЗКА **Не более 100 кг**

Производительность по другим материалам уточняют по сырью и режиму работы. 37 кВт - установленная мощность электродвигателя; фактическое потребление определяется нагрузкой.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Предварительный распушитель	**1 шт.**
Силовой шкаф	**1 шт.**
Комплект молотов барабана - 28 шт.	**1 компл.**
Комплект молотов щек - 48 шт.	**1 компл.**
Паспорт и инструкция по эксплуатации	**1 компл.**

ПО ЗАПРОСУ

Конвейер для отвода обработанного материала под рамой распушителя. Компоновку подачи и отвода согласовывают с технологической схемой площадки.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Сборка распушителя в цеху. Изготовление и поставка по согласованной комплектации.



Сборка корпуса и установка кожуха



Сборка со стороны привода

ОТ ГОТОВОГО УЗЛА ДО ПОСТАВКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла под согласованное сырьё и комплектацию.

ДОСТАВКА

1-1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

Размещение на площадке. Жёсткое основание, отводящий конвейер под рамой и доступ для обслуживания. Силовой шкаф - не далее 10 м от узла; заземляют двигатель, корпус и шкаф.

ПОДБЕРЁМ УЗЕЛ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

8 903 281-35-35 · edkom.office@mail.ru